

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

REGOLAMENTO INTERNO RISONANZA MAGNETICA

Regolamento interno per l'esercizio dell'attività
di risonanza magnetica e la gestione della sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-REG009_00	00	16/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutto il personale, ai pazienti e ai visitatori che accedono all'area di Risonanza Magnetica presso Toscana Diagnostica S.r.l., al fine di prevenire i rischi derivanti dall'esposizione ai campi magnetici, ai campi a gradiente e alle radiazioni radiofrequenza (RF).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 02/08/1991 - Norme di protezione da campi magnetici
D.P.R. 542/1994 - Regolamento sulla protezione dai rischi della MRI
D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
Linee Guida ISPESL/INAIL per la sicurezza in MRI
Linee Guida ISS (Istituto Superiore di Sanità)
IEC 60601-2-33 - Norme tecniche di sicurezza RM

3. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

Le aree della struttura RM sono classificate secondo le seguenti zone di accesso:

1. Zona 0 (Zona non controllata): Accesso libero al pubblico generico, dove il campo magnetico statico raggiunge valori inferiori a 0,5 mT
2. Zona 1 (Zona controllata): Accesso controllato, dove il campo magnetico statico varia tra 0,5 mT e 5 mT
3. Zona 2 (Zona ristretta - camera RM): Accesso ristretto a personale autorizzato, dove il campo magnetico statico varia tra 5 mT e 8 T (campo interno)
4. Zona 3 (Interno del bore): Area all'interno dell'imager RM, con campo statico massimo, accesso consentito solo al paziente durante l'esame

4. RISCHI SPECIFICI DELLA RISONANZA MAGNETICA

Rischi derivanti dal campo magnetico statico:

1. Effetto magnetico di attrazione (projectile effect):
 - a. Oggetti ferromagnetici possono essere attratti con grande forza
2. Effetto biomagnetico diretto:
 - a. Interazione con sistemi biologici, possibili vertigini
3. Rischi derivanti dai campi a gradiente (Gradient fields):
 - a. Stimolazione di nervi periferici con possibile percezione di formicolio
 - b. Potenziale eccitabilità neuromuscolare ad alte velocità di variazione
4. Rischi derivanti dalle radiazioni radiofrequenza (RF):
 - a. Riscaldamento dei tessuti (SAR - Specific Absorption Rate)
 - b. Possibile ustione dei tessuti in contatto diretto con bobine RF
5. Rischi auditivi:
 - a. Rumore acustico generato dai gradienti: 80-99 dB, danno da esposizione prolungata
 - b. Obbligatorio uso di protezione auditiva (tappi o cuffie)
6. Rischi da criogeni (Elio liquido):
 - a. Pericolo di gelo con contatto diretto (burn da freddo)
 - b. Pericolo di asfissia da evaporazione accidentale (quench)
 - c. Possibile danno all'impianto e perdita di pressione criogenica

5. CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

Le seguenti condizioni controindicano l'esecuzione di esame RM:

1. Pacemaker cardiaci e defibrillatori (non MR-conditional)
2. Clip vascolari ferromagnetiche non-MR-conditional
3. Impianti cocleare non-MR-conditional
4. Corpi estranei ferromagnetici intraoculari
5. Schegge metalliche intracraniche
6. Neurosimulatori non MR-conditional
7. Protesi valvolari ferromagnetiche
8. Arma da fuoco all'interno del corpo

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

6. CONTROINDICAZIONI RELATIVE

Le seguenti condizioni richiedono valutazione medica specifica:

- Gravidanza, soprattutto nel primo trimestre, salvo necessità cliniche imprescindibili
- Allattamento (controindicazione relativa per alcuni mdc)
- Claustrofobia severa (valutare sedazione o tecnica open)
- Impianti non-MR-conditional dotati di segnalazione specifica
- Tatuaggi con pigmenti ferromagnetici
- Applicatori cutanei metallici
- Pazienti con difficoltà a stare fermi (sedazione/anestesia)

7. SCREENING DEL PAZIENTE

Prima di ogni esame RM, deve essere eseguito uno screening completo del paziente:

- Compilazione di questionario specifico RM con domande su impianti, precedenti interventi chirurgici, corpo estranei
- Visita medica di valutazione da parte del medico responsabile
- Verifica della documentazione relativa a impianti (certificato di MR-conditional)
- Rimozione obbligatoria di TUTTI gli oggetti ferromagnetici: monili, monete, fibbie, piercing, protesi dentarie rimovibili
- Firma del consenso informato da parte del paziente

Sorveglianza continua durante l'esame mediante intercomunicante/campanello

8. OBBLIGHI DEL PERSONALE

Personale TSRM (Tecnici di Radiologia Medica):

- Responsabili della corretta esecuzione degli esami RM
- Devono indossare dispositivi di protezione non ferromagnetici
- Vietato portare oggetti metallici in Zone 2 e 3
- Obbligatorio sottoporsi a screening personale giornaliero
- Devono essere formati sulle procedure di emergenza e quench

Personale medico:

- Responsabile della valutazione clinica del paziente
- Deve controllare controindicazioni prima dell'esame
- Deve firmare l'autorizzazione all'esame

Personale infermieristico e ausiliario:

- Deve sottostare alle medesime restrizioni e screening del personale TSRM
- Può accedere alle Zone controllate solo se debitamente addestrato

Personale di pulizia:

- Accesso consentito solo all'esterno della Zona 2
- Vietato portare attrezzi ferromagnetici in Zone 1 e 2

9. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedura di Quench (Spegnimento di emergenza):

- Qualora si verifichi una perdita di criogeni, attivare il sistema di venting del quench
- Evacuare immediatamente l'area della camera RM
- Non rientrare fino a quando la concentrazione di ossigeno non sia tornata a valori normali (19,5% minimo)
- Contattare immediatamente il fornitore di servizi e il responsabile RM

Arresto cardiaco nella camera RM:

- Estrarre il paziente dalla camera il più rapidamente possibile
- Eseguire manovre di RCP in area sicura (esterno Zona 2)
- Utilizzare defibrillatore manuale (non automatico) all'interno della sala RM se necessario
- Allertare il 118 immediatamente

Incendio:

- Evacuare e attivare l'allarme antincendio

- Se in camera RM, estrarre il paziente prioritariamente
- Utilizzare estintori non ferromagnetici
- Contattare i vigili del fuoco

Attivazione non autorizzata della RM:

- In caso di perdita di controllo della RM, attivare lo spegnimento di emergenza (emergency stop)
- Contattare il responsabile RM e il tecnico manutentore

10. ACCESSO DI VISITATORI E ACCOMPAGNATORI

I visitatori e gli accompagnatori di pazienti devono:

- Sottoporsi allo stesso screening del paziente
- Ricevere istruzioni specifiche sulla sicurezza in RM
- Restare sempre sotto sorveglianza del personale autorizzato
- Non possono accedere oltre la Zona 1 senza speciale autorizzazione medica
- In caso di accompagnamento in camera (es. bambini), devono indossare abbigliamento non ferromagnetico

11. MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Controlli giornalieri:

- Verifica del livello di criogeni (elio liquido)
- Test dei sistemi di allarme ed emergenza
- Verifica della funzionalità intercomunicante paziente

Controlli settimanali:

- Test di qualità dell'immagine diagnostica
- Verifica dei sistemi di raffreddamento

Controlli annuali:

- Manutenzione programmata dal fornitore
- Ricalibrazione dei sistemi dosimetrici
- Prova di funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza
- Test di stabilità del campo magnetico

Documentazione: Tutti i controlli e la manutenzione devono essere registrati in apposito registro di manutenzione.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette a provvedimenti disciplinari.

Il regolamento deve essere affisso in tutte le aree della sala RM e in aree di transito. La formazione sulla sicurezza RM è obbligatoria per tutto il personale che accede alle zone RM.

Il Datore di Lavoro

L'Esperto di Radioprotezione

Il Medico Autorizzato
